

## Klausur 2

**Dauer:** 90 Minuten

**Hilfsmittel:** Formelsammlung (1 Seite), Matlab, Taschenrechner, keine Kommunikation, keine alten Prüfungen, Übungen und Aufgaben

**Name, Vorname:**

Hochuli Marc

**Note:**

5.9

**Unterschrift:**

**Ehrlichkeitserklärung:**

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich diese Prüfung selbstständig und nur mit den erlaubten Hilfsmitteln gelöst habe.

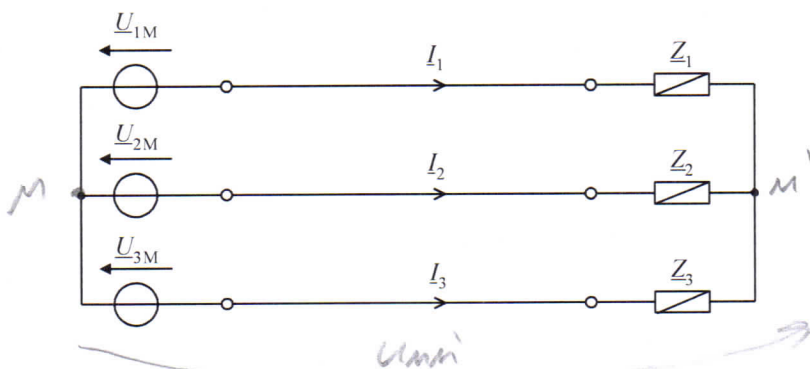
**Punktetabelle:**

| Aufgabe               | 1 | 2               | 3               | 4 | 5               | Gesamt           |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|------------------|
| Erreichbare Punktzahl | 4 | 4               | 4               | 4 | 4               | 20               |
| Erreichte Punktzahl   | 4 | 3 $\frac{1}{4}$ | 3 $\frac{1}{4}$ | 4 | 1 $\frac{1}{4}$ | 15 $\frac{3}{4}$ |

### Aufgabe 1

/4

Folgendes 3-Phasensystem mit symmetrischer Drehstromquelle ist zu untersuchen:



$$\underline{U}_{1M} = (100 - 100i) \text{ V}$$

$$\underline{Z}_1 = (3 + 2i) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = 7i \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = (6 - 8i) \Omega$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

- Berechnen Sie die Phasenströme  $\underline{I}_1$ ,  $\underline{I}_2$  und  $\underline{I}_3$ .
- Berechnen Sie die gesamte Wirkleistung  $P$ , die in der Last verheizt wird.
- Skizzieren Sie die Momentanleistung  $p_3(t)$ , die an der Lastimpedanz  $\underline{Z}_3$  gemessen würde. (Tragen Sie markante Werte in die Figur ein).

## Aufgabe 2

/4

Mit drei Elementen ( $R, L, C$ ) wurde ein Schwingkreis realisiert. Die Impedanz an drei markanten Punkten ist bekannt:

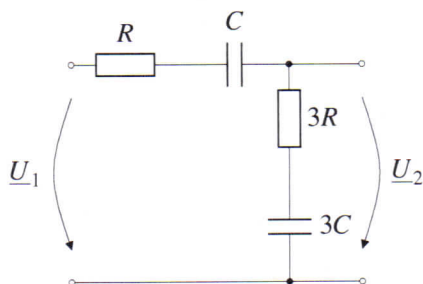
| $\omega$ [Hz]   | $Z$ [ $\Omega$ ] |
|-----------------|------------------|
| 0               | $\pm 5$          |
| $12 \cdot 10^3$ | 400              |
| $\infty$        | 0                |

- Skizzieren Sie die Ortskurve und den Phasengang für die Impedanz  $Z$  (qualitativ)
- Wie müssen die drei Elemente angeordnet werden?
- Wie gross ist die Güte des Schwingkreises?
- Berechnen Sie  $L$  und  $C$ .

## Aufgabe 3

/4

Beim skizzierten Netzwerk sind folgende Berechnungen durchzuführen:



- Berechnen Sie die Übertragungsfunktion  $\underline{H}(\omega) = \frac{U_2}{U_1}$ .
- Skizzieren Sie die Ortskurve von  $\underline{H}$ . Tragen Sie markante Punkte und Werte ein.
- Skizzieren Sie den Amplituden- und Phasengang von  $\underline{H}$ .
- Bestimmen Sie die maximale Phase von  $\underline{H}$ .

#### Aufgabe 4

/4

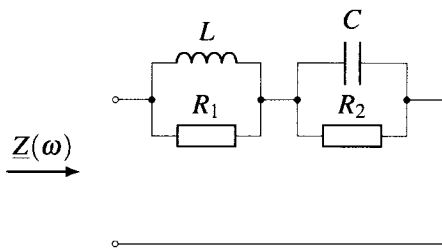
Ein Parallelschwingkreis mit einer Güte von  $Q = 115$  hat eine Resonanzfrequenz von 40 MHz. Dort misst man auch gerade eine Impedanz (Betrag) von 20 k $\Omega$ .

- Bestimmen Sie die Elemente des Schwingkreises.
- Wie gross ist die Impedanz (komplex) des Schwingkreises bei der Frequenz von 41 MHz?
- Die Güte soll mit einem zusätzlichen Seriewiderstand halbiert werden. Berechnen Sie diesen Widerstand und zeigen Sie, wo Sie den Widerstand einbauen.

#### Aufgabe 5

/4

Der skizzierte, verlustbehaftete Serieschwingkreis ist zu untersuchen:



- Skizzieren Sie qualitativ eine mögliche Ortskurve für  $\underline{Z}(\omega)$  mit der Annahme  $R_1 > R_2$  [nur überlegen, keine Rechnung].
- Die Widerstände  $R_1$  und  $R_2$  sind gegeben mit  $R_1 = 18 \text{ k}\Omega$  und  $R_2 = 9 \text{ k}\Omega$ . Dabei beträgt die Gesamtgüte des Schwingkreises  $Q = 45$ . Berechnen Sie die Impedanz  $\underline{Z}$  bei der Resonanzfrequenz. [Resultat allgemein und numerisch].